

UDRIVE · MANUAL DE USUARIO

Interfaz original de NetBeans · Guía de uso

Alex Ricardo Castañeda Rodríguez · Carné 202300476 · Sección B

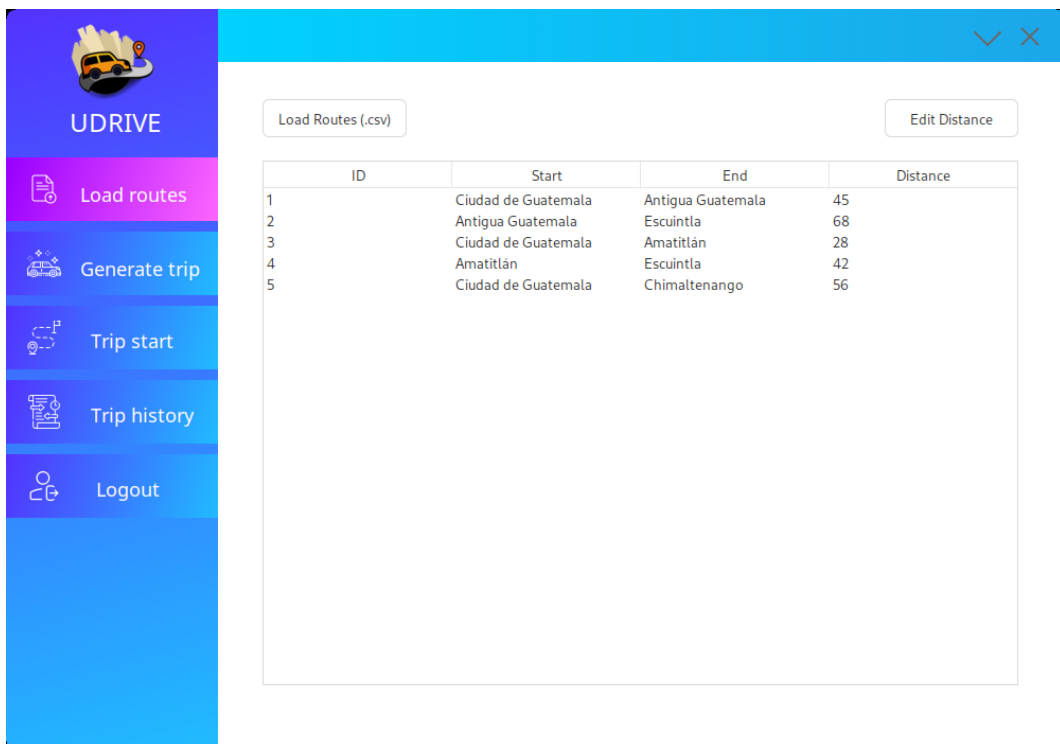
1. Inicio

UDrive permite cargar rutas, preparar hasta tres viajes simultáneos, ver su avance, administrar combustible y consultar el historial. Se utiliza el diseño original del proyecto; las funciones pendientes se integraron en sus mismas pantallas.

- Requiere JDK 21 o posterior. En Linux/macOS ejecute `./mvnw clean package`; en Windows, `mvnw.cmd clean package`.
- Abra la aplicación con `java -jar target/UDrive.jar`.
- Navegue con el menú lateral: Load routes, Generate trip, Trip start y Trip history.

2. Cargar y editar rutas

- En Load routes, pulse Load Routes (.csv) y seleccione el archivo. La tabla mostrará ID, origen, destino y distancia.
- El CSV usa tres columnas: Inicio,Fin,Distancia. El encabezado es opcional; la distancia debe ser un entero positivo. Las rutas duplicadas se omiten.
- Para corregir una ruta, pulse Edit Distance, ingrese su ID y la nueva distancia en el diálogo, y confirme.



The screenshot shows the UDRIVE application interface. On the left is a sidebar menu with the following items: UDRIVE (with a car icon), Load routes (with a document icon), Generate trip (with a car and plus icon), Trip start (with a car and arrow icon), Trip history (with a document and arrow icon), and Logout (with a person icon). The main area has a blue header bar with a dropdown arrow and a close button. Below the header, there are two buttons: 'Load Routes (.csv)' and 'Edit Distance'. A table displays the loaded routes with the following data:

ID	Start	End	Distance
1	Ciudad de Guatemala	Antigua Guatemala	45
2	Antigua Guatemala	Escuintla	68
3	Ciudad de Guatemala	Amatitlán	28
4	Amatitlán	Escuintla	42
5	Ciudad de Guatemala	Chimaltenango	56

Figura 1. Pantalla original de rutas con el CSV cargado.

3. Preparar viajes

- Entre en Generate trip y elija origen, destino y un vehículo disponible.
- Pulse Generate trip. La aplicación asigna automáticamente un piloto libre y lleva al viaje a Trip start.
- Hay tres pilotos y nueve vehículos. Como máximo pueden mantenerse tres viajes activos; un piloto o vehículo ocupado no puede asignarse otra vez.

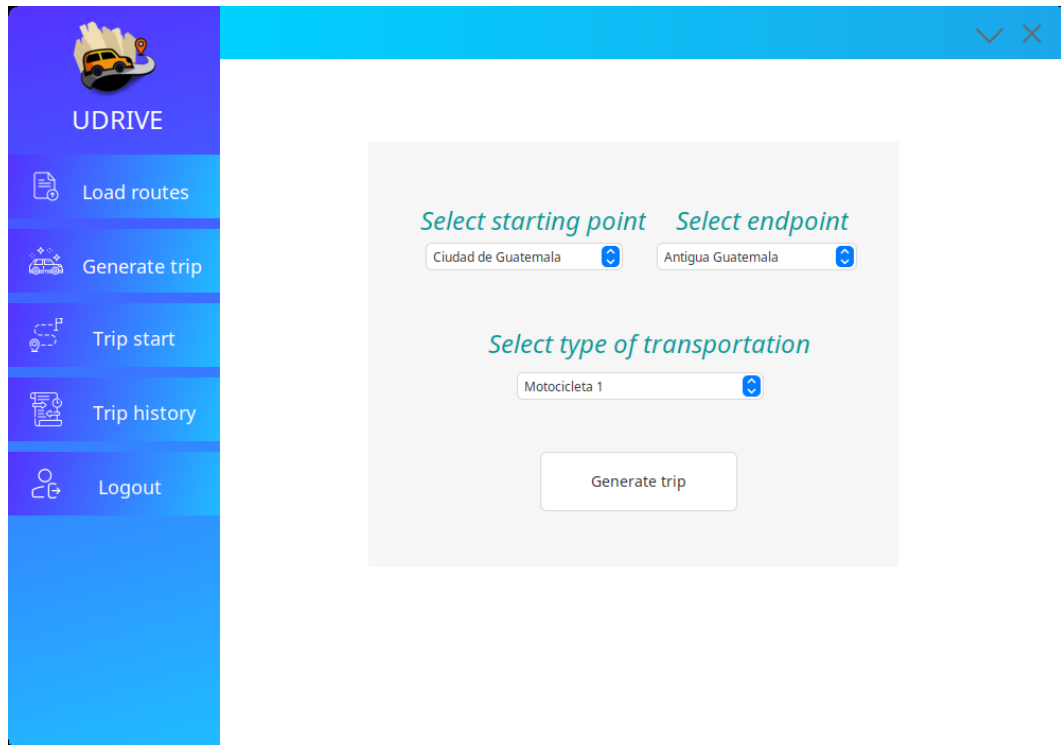


Figura 2. Selección de ruta y transporte en la interfaz original.

4. Iniciar y seguir un viaje

- En Trip start, pulse Start en un viaje preparado o Start all para iniciar todos los preparados.
- El vehículo se mueve en la pista mientras avanza el viaje. La información del trayecto y el combustible se actualiza en pantalla.

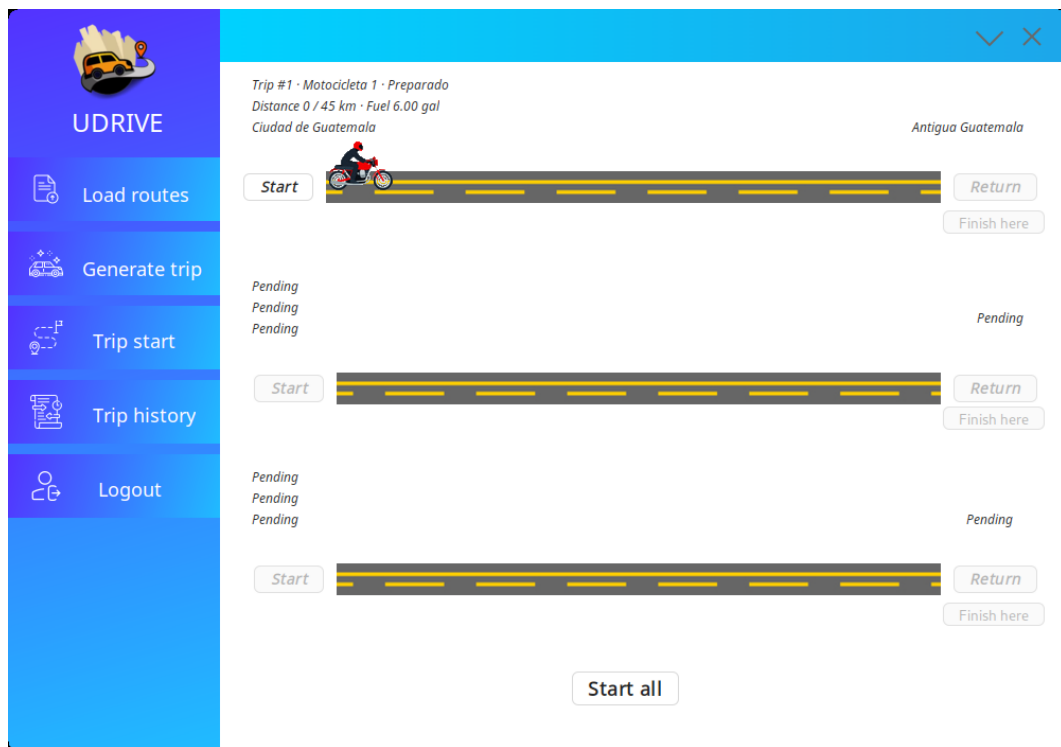


Figura 3. Viaje preparado antes de iniciar.

5. Combustible, destino y retorno

- Si el vehículo se queda sin combustible, el viaje se pausa y el botón cambia a Refuel. Púlselo para llenar el tanque y continuar.
- Al llegar al destino, pulse Return para iniciar el trayecto de regreso o Finish here para finalizar allí.
- Al terminar se liberan el piloto y el vehículo; el viaje queda registrado en el historial.

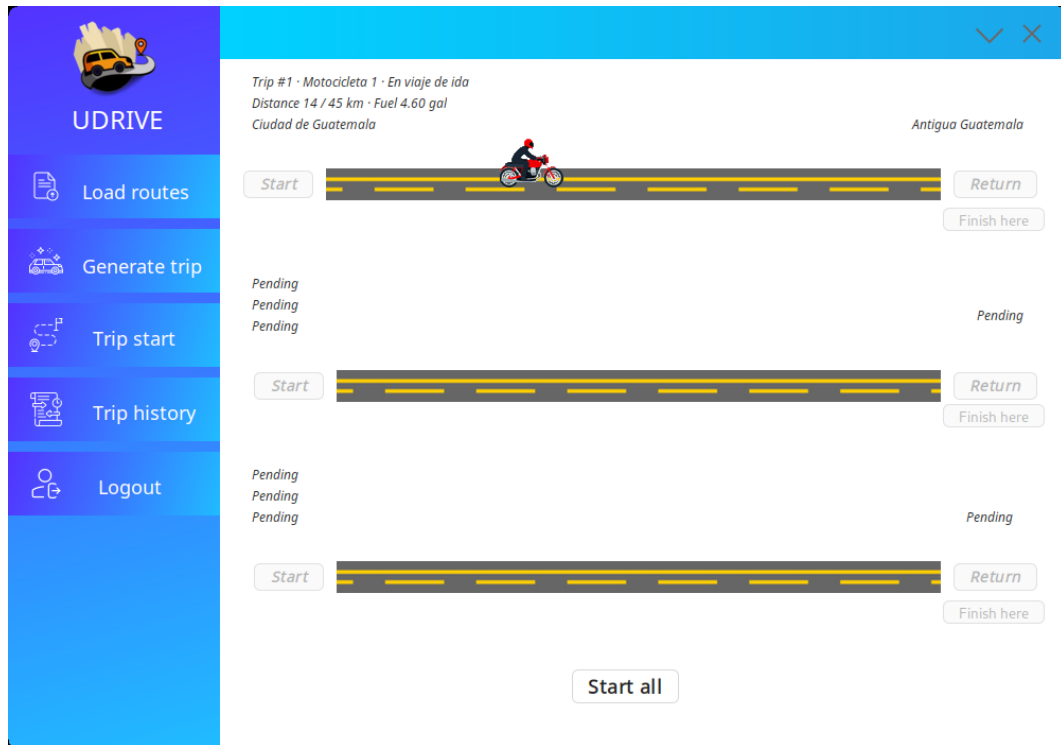


Figura 4. Viaje en curso sobre la pista del diseño original.

6. Historial y guardado

- Abra Trip history para consultar los viajes terminados y sus datos de ruta, vehículo, piloto, distancia y combustible.
- Los datos se guardan automáticamente en data/udrive-state.bin. Si cierra la aplicación durante un viaje, el progreso guardado se recupera al volver a abrirla.

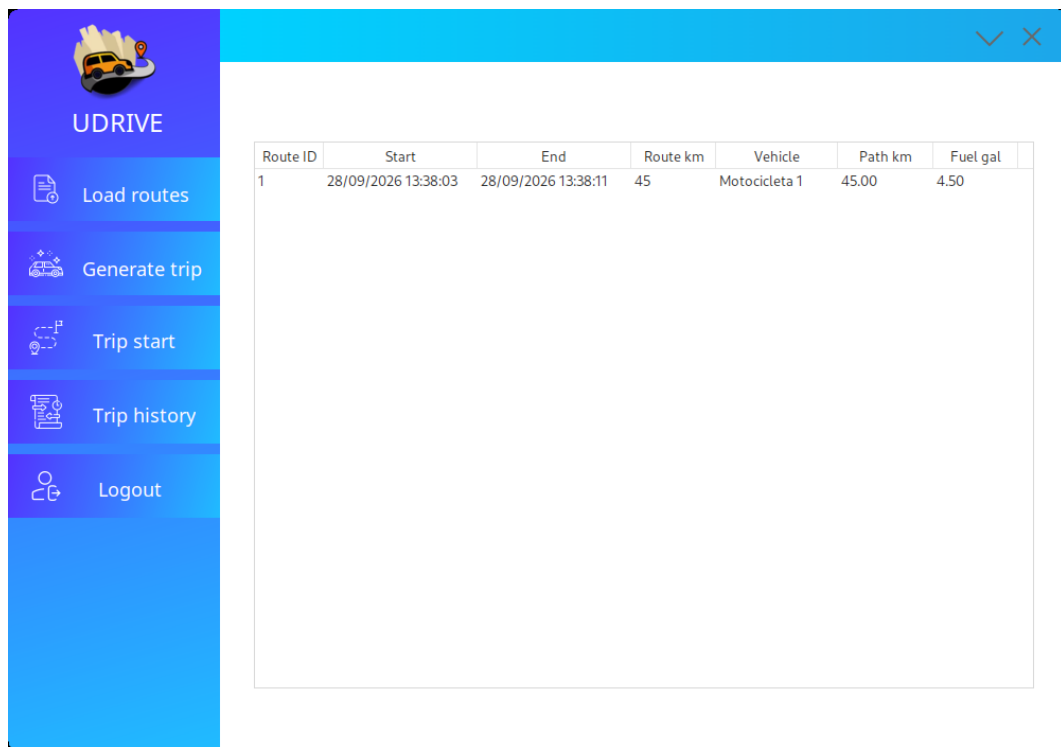


Figura 5. Historial de viajes en la interfaz original.